کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیور شپ کلاس نائن

یونٹ فور: کمپیوٹیشنل تھنکنگ

کمپیوٹیشنل تھنکنگ اور ڈی کمپوزیشن

سوال نمبر 1: کمپیوٹیشنل تھنکنگ سے کیا مراد ہے؟
جواب: کمپیوٹیشنل تھنکنگ مسائل کو حل کرنے کے لیے مہارتوں اور تکنیکوں کا ایسا مجموعہ ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر (یا انسان) موثر طریقے سے مسائل کو حل کرتا ہے۔

سوال نمبر 2: کمپیوٹیشنل تھنکنگ کے بنیادی اجزا کون سے ہیں؟
جواب: کمپیوٹیشنل تھنکنگ کے چار بنیادی اجزا ہیں: 1. ڈی کمپوزیشن (Decomposition)، 2. پیٹرن ریکگنیشن، 3. ابسٹرکشن، 4. الگورتھم ڈیزائن۔

سوال نمبر 3: ڈی کمپوزیشن (Decomposition) سے کیا مراد ہے؟
جواب: ڈی کمپوزیشن سے مراد کسی بڑے اور پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے، قابل انتظام اور آسان حصوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ ہر حصے کو الگ الگ آسانی سے حل کیا جا سکے۔

سوال نمبر 4: پیٹرن ریکگنیشن (Pattern Recognition) کیا ہے؟
جواب: پیٹرن ریکگنیشن سے مراد مسائل کے درمیان یا ان کے اندر مماثلت یا نمونے تلاش کرنا شامل ہے۔ یہ مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

سوال نمبر 5: ابسٹرکشن (Abstraction) کی تعریف کریں۔
جواب: ابسٹرکشن سے مراد کسی مسئلے میں غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کرنا اور صرف اہم اور بنیادی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔

سوال نمبر 6: الگورتھم (Algorithm) کیا ہے؟
جواب: الگورتھم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرحلہ وار (Step-by-step) ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہر قدم واضح ہوتا ہے اور مخصوص ترتیب میں ہوتا ہے۔

سوال نمبر 7: چائے بنانے کے عمل میں انسٹرکشن کے اقدامات بیان کریں۔
جواب: غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ کر صرف اہم مراحل پر توجہ دینا: پانی ابالیں، چائے کی پتی شامل کریں، چند منٹ انتظار کریں، کپ میں ڈالیں اور دودھ چینی ملائیں۔

مسئلے کی تفہیم اور فلوچارت کے اصول

سوال نمبر 8: مسئلے کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟
جواب: مسئلے کی درست تفہیم ہمیں یہ جاننے میں مدد کرتی ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ان پٹ درکار ہے، اور مطلوبہ آؤٹ پٹ کیا ہے۔

سوال نمبر 9: مسئلے کو آسان بنانے کا کیا مطلب ہے؟
جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے، زیادہ قابلِ فہم حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ ان پر الگ الگ کام کرنا آسان ہو جائے۔

سوال نمبر 10: فلوچارت کیا ہے؟
جواب: فلوچارت کسی الگورتھم یا عمل کا تصویری یا گرافیکل اظہار ہے جو تیروں اور مختلف علامات کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔

سوال نمبر 11: فلوچارت کی کیا اہمیت ہے؟ اہم فوائد بیان کریں۔
جواب: فلوچارت کسی بھی عمل کو واضح اور مختصر انداز میں پیش کرتا ہے، غلطیوں کی نشاندہی میں مدد دیتا ہے، اور بہترین دستاویزات کے طور پر کام کرتا ہے۔

سوال نمبر 12: فلوچارت کی اہم علامات اور ان کے افعال بیان کریں۔
جواب: بیضوی علامت (Start/End)، پیرا لوگرام (In/Out)، ریکٹینگل (Processing)، ڈائمنڈ علامت (Decision making) اور تیر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

سوال نمبر 13: بہترین حل کا انتخاب اور ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے؟
جواب: بہترین حل کا انتخاب تمام ممکنہ حل کا جائزہ لے کر کیا جاتا ہے، جس کی کارکردگی اور لاگت کا موازنہ کر کے سب سے موزوں حل ڈیزائن کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 14: مسئلہ حل کرنے سے پہلے سوچنے کے حوالے سے البرٹ آئین سٹین کا قول کیا ہے؟
جواب: البرٹ آئین سٹین کا قول ہے: "اگر میرے پاس کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک گھنٹہ ہو، تو میں 55 منٹ اس مسئلے کے بارے میں سوچنے پر صرف کروں گا اور 5 منٹ حل پر۔"

سوال نمبر 15: الگورتھم ڈیزائن کے مختلف طریقوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
جواب: الگورتھم ڈیزائن کے مختلف طریقے مختلف مسائل کے لیے موزوں حل فراہم کرتے ہیں، جو کارکردگی، رفتار اور وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔

سوال نمبر 16: سوڈو کوڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟
جواب: سوڈو کوڈ (Pseudocode) کسی پروگرام یا الگورتھم کی منطق کو بیان کرنے کا ایک سادہ اور غیر رسمی طریقہ ہے جو عام زبان کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ فوائد: (1) وضاحت میں آسانی، (2) پروگرامنگ زبان کی قید سے آزاد، (3) کوڈنگ سے پہلے منطق کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ۔

سوڈو کوڈ اور فلوچارٹ کے تقابلی اصول

سوال نمبر 17: سوڈو کوڈ کی مثال (جیسے جفت یا طاق عدد کی جانچ) بیان کریں۔

جواب: مندرجہ ذیل مثال میں سوڈو کوڈ کے ذریعے کسی عدد کا جفت یا طاق ہونا معلوم کیا گیا ہے:

```
Procedure CheckEvenOdd(number)
Input: No. (The number to be checked)
Output: "Even" if No. is even, "Odd" if No. is odd.
Begin:
if (No%2==0) then print "No. is Even" else print "No. is Odd" end if
End.
```

سوال نمبر 18: فلوچارٹ اور سوڈو کوڈ میں کیا بنیادی فرق ہے؟

جواب: فلوچارٹ کسی الگورتھم کا تصویری یا گرافیکل اظہار ہے جو علامات اور تیروں کا استعمال کرتا ہے، جبکہ سوڈو کوڈ ایسی الگورتھم کو سادہ تحریری الفاظ (ٹیکسٹ) میں بیان کرتا ہے۔ دونوں ہی الگورتھم کی منطق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مگر ان کا اندازِ بیاں مختلف ہوتا ہے۔

سوال نمبر 19: فلوچارٹ اور سوڈو کوڈ کے موازنہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟

جواب: فلوچارٹ اور سوڈو کوڈ کا موازنہ اس لیے اہم ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کسی مخصوص مسئلے یا پروگرامنگ کے مرحلے میں کون سا طریقہ زیادہ موثر اور کارآمد رہے گا۔ فلوچارٹ بصری فہم میں بہتر ہوتا ہے جبکہ سوڈو کوڈ تحریری منطق اور کوڈنگ کی تیاری کے لیے زیادہ قریب اور آسان ہوتا ہے۔

سوال نمبر 20: تخروپن (Simulation) سے کیا مراد ہے؟

جواب: تخروپن کسی حقیقی نظام یا عمل کی نقالی یا ماڈلنگ ہے جو حقیقی حالات کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

سوال نمبر 21: وقت کی پیچیدگی (Time Complexity) سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہ اس بات کی پیمائش کرتی ہے کہ کوئی الگورتھم ان پٹ کے سائز کے بڑھنے کے ساتھ کتنی تیزی سے کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

سوال نمبر 22: اضافی میموری (Space Complexity) کی تعریف کریں۔

جواب: اس سے مراد کسی الگورتھم کو چلانے کے لیے درکار کل میموری اور اضافی جگہ کی مقدار کا تعین کرنا ہے۔

سوال نمبر 23: ڈرائی رن (Dry Run) سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈرائی رن وہ عمل ہے جس میں غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے نمونے کے ڈیٹا کے ساتھ الگورتھم کو دستی طور پر مرحلہ وار چلایا جاتا ہے۔

سوال نمبر 24: فلوچارٹ کے ڈرائی رن کا کیا کام ہے؟

جواب: فلوچارٹ کے ڈرائی رن کا مقصد فلوچارٹ کی منطق اور درستی کی تصدیق کرنا ہے تاکہ عمل کے دوران کسی خامی کا پتہ چل سکے۔

سوال نمبر 25: سوڈو کوڈ کا ڈرائی رن کیا ہے؟

جواب: سوڈو کوڈ کے ڈرائی رن کا مطلب اسے لائن بائی لائن دستی طور پر چلا کر اس کی منطق اور درستگی کی تصدیق کرنا ہے۔

سافٹ ویئر ٹولز اور الگورتھم ٹیسٹنگ

سوال نمبر 26: LARP سے کیا مراد ہے؟

جواب: LARP سے مراد Language of Algorithm and Reasoning Programming ہے جو الگورتھم کی منطق کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سوال نمبر 27: LARP میں الگورتھم کیسے لکھا جاتا ہے؟

جواب: LARP میں الگورتھم مخصوص کلیدی الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جو Start سے شروع ہو کر End کمانڈ پر ختم ہوتا ہے۔

سوال نمبر 28: LARP میں فلوچارٹ کیسے بنایا جاتا ہے؟

جواب: LARP سافٹ ویئر میں فلوچارٹ بنانا الگورتھم کے مراحل کو بصری طور پر پیش کرتا ہے جس میں خودکار علامات استعمال ہوتی ہیں۔

سوال نمبر 29: غلطی کی شناخت اور ڈی بگنگ (Debugging) سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈی بگنگ وہ عمل ہے جس کے ذریعے پروگرام یا الگورتھم میں موجود خامیوں (غلطیوں) کو تلاش کیا جاتا ہے اور انہیں درست کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 30: پروگرامنگ میں غلطیوں کی کتنی اہم اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔

جواب: پروگرامنگ میں غلطیوں کی تین اہم اقسام ہیں: (1) سنٹیکس ایرر (Syntax Errors)، (2) رن ٹائم ایرر (Runtime Errors)، (3) منطقی غلطیاں (Logical Errors)۔

سوال نمبر 31: سنٹیکس غلطیاں (Syntax Errors) کیا ہوتی ہیں؟

جواب: یہ اس وقت ہوتی ہیں جب ہم پروگرامنگ زبان کے قواعد یا گرامر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی غلط کمانڈ یا فقرہ لکھتے ہیں۔

سوال نمبر 32: رن ٹائم غلطیاں (Runtime Errors) کی تعریف کریں۔

جواب: یہ غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں جب پروگرام پر عمل درآمد (Run) جاری ہوتا ہے، جیسے کسی عدد کو صفر سے تقسیم کرنے کی کوشش کرنا۔

منطقی غلطیاں

سوال نمبر 33: منطقی غلطیاں (Logical Errors) سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہ الگورتھم یا پروگرام کی ایسی خامیاں ہیں جو درست چلتا ہے لیکن غلط نتیجہ دیتا ہے، جیسے غلط فارمولا استعمال کرنا۔

سوال نمبر 34: LARP میں عام غلطی کے کون سے بیانات ظاہر ہوتے ہیں؟

جواب: عام غلطیوں میں غیر واضح متغیر (Undefined variable)، سنٹیکس کی غلطی، یا نامکمل لوپ شامل ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 35: فلوچارت میں ڈائمنڈ شکل کا کیا مقصد ہے؟ (Diamond Symbol)
جواب: فلوچارت میں ڈائمنڈ یا ہیرے کی شکل کا استعمال فیصلہ سازی (Decision Making) اور کسی شرط کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے۔

مشقی مختصر سوالات

سوال نمبر 1: کمپیوٹیشنل تھنکنگ کی وضاحت کریں۔
جواب: کمپیوٹیشنل تھنکنگ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک ایسا عمل ہے جس میں مسائل کو اس طرح توڑا جاتا ہے کہ انسان یا کمپیوٹر انہیں موثر طریقے سے انجام دے سکے۔

سوال نمبر 2: کمپیوٹیشنل تھنکنگ میں ڈی کمپوزیشن کیا ہے؟
جواب: ڈی کمپوزیشن سے مراد کسی بڑے اور پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے، قابل انتظام حصوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ ہر حصے کو الگ الگ آسانی سے حل کیا جا سکے۔

سوال نمبر 3: مسئلہ حل کرنے میں ابسٹرکشن (Abstraction) سے کیا مراد ہے؟
جواب: ابسٹرکشن سے مراد کسی مسئلے میں غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کرنا اور صرف اہم اور بنیادی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔

سوال نمبر 4: الگورتھم کیا ہے؟
جواب: الگورتھم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرحلہ وار (Step-by-step) ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہر قدم واضح ہوتا ہے اور ایک مخصوص ترتیب میں ہوتا ہے۔

سوال نمبر 5: مسئلہ کی تفہیم کمپیوٹیشنل تھنکنگ میں کس طرح مدد کرتی ہے؟
جواب: مسئلے کی درست تفہیم ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ان پٹ درکار ہے، اور مطلوبہ آؤٹ پٹ کیا حاصل کرنا ہے۔

سوال نمبر 6: ہم فلو چارٹ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
جواب: ہم فلوچارٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل اور اس کے تمام مراحل تصویری و بصری طور پر واضح ہو جائیں اور منطقی غلطیوں کی نشاندہی باآسانی ہو سکے۔

سوال نمبر 7: سوڈو کوڈ کا مقصد کیا ہے؟ (Pseudocode)
جواب: سوڈو کوڈ ایک غیر رسمی اور آسان بیان ہوتا ہے جو عام زبان میں لکھا جاتا ہے تاکہ اس کا مقصد پروگرامنگ زبان کی پیچیدگی کے بغیر الگورتھم کی منطق کو واضح کرنا ہو۔

سوال نمبر 8: فلو چارٹس اور سوڈو کوڈ میں کس طرح فرق کیا جا سکتا ہے؟
جواب: فلوچارٹ کسی الگورتھم کا تصویری یا گرافیکل اظہار ہے جو مخصوص علامات اور تیروں کا استعمال کرتا ہے، جبکہ سوڈو کوڈ اسی الگورتھم کو عام اور سادہ تحریری الفاظ (ٹیکسٹ) میں بیان کرتا ہے۔ فلوچارٹ بصری فہم اور عمل کے بہاؤ کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، جبکہ سوڈو کوڈ تحریری منطق اور فائنل کوڈنگ تیار کرنے کے لیے زیادہ قریب اور آسان ہوتا ہے۔ دونوں الگورتھم کی منطق ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔

اضافی مختصر سوالات

سوال نمبر 9: سیمولیشن (Simulation) سے کیا مراد ہے؟
جواب: سیمولیشن کسی حقیقی نظام یا عمل کی نقالی یا ماڈلنگ ہے جو حقیقی حالات کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنے کے لیے محفوظ ماحول میں کی جاتی ہے۔

سوال نمبر 10: کسی مسئلے کا بہترین حل کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟
جواب: کسی مسئلے کا بہترین حل تلاش کرنے کے لیے تمام ممکنہ حل کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے فوائد اور نقصانات کا موازنہ کیا جاتا ہے اور سب سے موثر حل چنا جاتا ہے۔

سوال نمبر 11: فلوچارت میں ڈائمنڈ شکل (Diamond Symbol) کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟
جواب: فلوچارت میں ڈائمنڈ شکل کا استعمال فیصلہ سازی (Decision Making) اور کسی شرط (Condition) کی جانچ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 12: سوڈو کوڈ کے اہم فوائد تحریر کریں۔
جواب: سوڈو کوڈ کے ذریعے پروگرامنگ کی سخت پابندیوں کے بغیر منطق کو سمجھنا، لکھنا اور اس میں ترمیم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

سوال نمبر 13: ڈی بگنگ (Debugging) کیوں ضروری ہے؟
جواب: ڈی بگنگ کے ذریعے پروگرام کی تمام غلطیاں دور کی جاتی ہیں تاکہ وہ بالکل درست اور توقع کے مطابق کام کرے۔

سوال نمبر 14: لاجیکل ایرر (Logical Error) پکڑنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟
جواب: لاجیکل ایرر کی وجہ سے پروگرام رن تو ہو جاتا ہے لیکن غلط نتیجہ دیتا ہے، اس لیے اسے تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔

سوال نمبر 15: کمپیوٹیشنل تھنکنگ کا روزمرہ زندگی میں کیا فائدہ ہے؟
جواب: یہ ہمیں روزمرہ کے پیچیدہ مسائل کو منظم اور سائنسی طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔